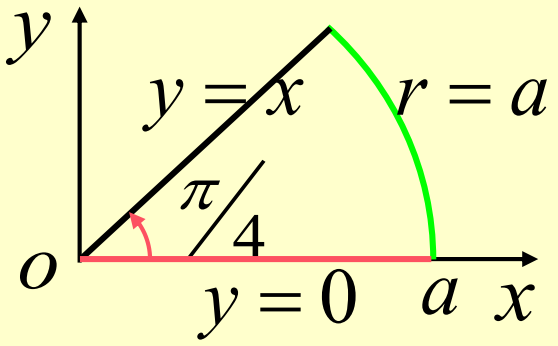
思考与练习

1. 设 C 是由极坐标系下曲线 $r=a,\ \theta=0$ **及** $\theta=\pi/4$ **所围区域的边界, 求**

$$I=\int_C e^{\sqrt{x^2+y^2}}\,\mathrm{d}s$$



提示: 分段积分

$$I=\int_0^a e^x\,\mathrm{d}x+\int_0^{\frac{\pi}{4}} e^a a\,\mathrm{d}\theta+\int_0^{\frac{a}{\sqrt{2}}} e^{x\sqrt{2}}\sqrt{2}\,\mathrm{d}x$$

$$=\left(\frac{\pi}{4}a+2\right)e^a-2$$

4. 计算 $I=\int_{\Gamma}(x^2+y^2+z^2)\,\mathrm{d}s$，其中Γ为球面 $x^2+y^2+z^2=\frac{9}{2}$ 与平面 $x+z=1$ 的交线.

解： $\Gamma:\begin{cases}\frac{1}{2}(x-\frac{1}{2})^2+\frac{1}{4}y^2=1\\ x+z=1\end{cases}$，化为参数方程

$$\Gamma:\begin{cases}x=\sqrt{2}\cos\theta+\frac{1}{2}\\ y=2\sin\theta\\ z=\frac{1}{2}-\sqrt{2}\cos\theta\end{cases}\qquad(0\le\theta\le 2\pi)$$

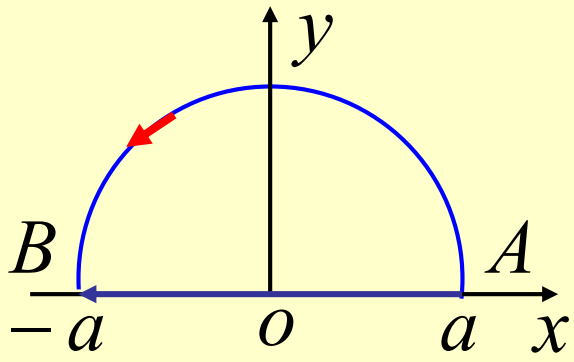
则

$$\mathrm{d}s=\sqrt{(-\sqrt{2}\sin\theta)^2+(2\cos\theta)^2+(\sqrt{2}\sin\theta)^2}\,\mathrm{d}\theta=2\mathrm{d}\theta$$

$$\therefore\qquad I=\frac{9}{2}\int_0^{2\pi}2\,\mathrm{d}\theta=18\pi$$

例3. 计算$\int_L y^2\,\mathrm{d}x$，其中 L 为

(1) 半径为 a 圆心在原点的上半圆周, 方向为逆时针方向;



(2) 从点 $A(a, 0)$ 沿 x 轴到点 $B(-a, 0)$.

解: (1) 取L的参数方程为 $x = a\cos t,\ y = a\sin t,\ t: 0 \to \pi$

则 $$\int_L y^2\,\mathrm{d}x = \int_0^{\pi} a^2\sin^2 t\cdot(-a\sin t)\,\mathrm{d}t$$

$$= -2a^3\int_0^{\pi/2}\sin^3 t\,\mathrm{d}t = -2a^3\cdot\frac{2}{3}\cdot 1 = -\frac{4}{3}a^3$$

(2) 取 L 的方程为$y = 0,\ x: a \to -a,$则

$$\int_L y^2\,\mathrm{d}x = \int_a^{-a} 0\,\mathrm{d}x = 0$$

例4. 设 $M=\max\sqrt{P^2+Q^2}$, $P(x,y)$, $Q(x,y)$ 在L上连续, 曲线段 L 的长度为s, 证明

$$\left|\int_L P\,\mathrm{d}x+Q\,\mathrm{d}y\right|\le M s$$

证: $\left|\int_L P\,\mathrm{d}x+Q\,\mathrm{d}y\right|=\left|\int_L\left(P\cos\alpha+Q\cos\beta\right)\mathrm{d}s\right|$

$$\le\int_L\left|P\cos\alpha+Q\cos\beta\right|\mathrm{d}s$$

设 $\vec{A}=(P,Q)$, $\vec{t}=(\cos\alpha,\cos\beta)$

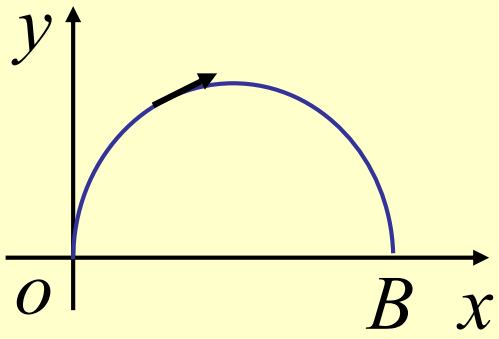
二者夹角为 θ

$$=\int_L\left|\vec{A}\cdot\vec{t}\right|\mathrm{d}s=\int_L\left|\vec{A}\right|\left|\cos\theta\right|\mathrm{d}s\le M s$$

说明: 上述证法可推广到三维的第二类曲线积分.

例5. 将积分 $\int_L P(x,y)\,\mathrm{d}x + Q(x,y)\,\mathrm{d}y$ 化为对弧长的积分, 其中 L 沿上半圆周 $x^2+y^2-2x=0$ 从 $O(0,0)$ 到 $B(2,0)$.

解： $y=\sqrt{2x-x^2},\ \mathrm{d}y=\dfrac{1-x}{\sqrt{2x-x^2}}\mathrm{d}x$



$$\mathrm{d}s=\sqrt{1+y'^2}\,\mathrm{d}x=\frac{1}{\sqrt{2x-x^2}}\mathrm{d}x$$

$$\cos\alpha=\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}s}=\sqrt{2x-x^2},\quad \cos\beta=\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}s}=1-x$$

$$\int_L P(x,y)\,\mathrm{d}x+Q(x,y)\,\mathrm{d}y=$$

$$\int_L\left[P(x,y)\sqrt{2x-x^2}+Q(x,y)(1-x)\right]\mathrm{d}s$$

内容小结

1. 定义 $\int_L P(x,y)\mathrm{d}x + Q(x,y)\mathrm{d}y$

$$= \lim_{\lambda\to 0}\sum_{k=1}^{n}\left[\, P(\xi_{\mathrm{k}}\,,\eta_k)\Delta x_k + Q(\xi_{\mathrm{k}}\,,\eta_k)\Delta y_k\right]$$

2. 性质

(1) L可分成 k 条有向光滑曲线弧 L_i $(i=1,\cdots,k)$

$$\int_L P(x,y)\mathrm{d}x + Q(x,y)\mathrm{d}y = \sum_{i=1}^{k}\int_{L_i} P(x,y)\mathrm{d}x + Q(x,y)\mathrm{d}y$$

(2) L^- 表示 L 的反向弧

$$\int_{L^-} P(x,y)\mathrm{d}x + Q(x,y)\mathrm{d}y = -\int_L P(x,y)\mathrm{d}x + Q(x,y)\mathrm{d}y$$

对坐标的曲线积分必须注意**积分弧段的方向**!

3. 计算

- 对有向光滑弧 $L:\begin{cases}x=\varphi(t)\\ y=\psi(t)\end{cases},\ t:\alpha\to\beta$

$$\int_L P(x,y)\mathrm{d}x+Q(x,y)\mathrm{d}y$$

$$=\int_\alpha^\beta\left\{P[\varphi(t),\psi(t)]\varphi'(t)+Q[\varphi(t),\psi(t)]\psi'(t)\right\}\mathrm{d}\,t$$

- 对有向光滑弧 $L:y=\psi(x),\ x:a\to b$

$$\int_L P(x,y)\mathrm{d}x+Q(x,y)\mathrm{d}y$$

$$=\int_a^b\left\{P[x,\psi(x)]+Q[x,\psi(x)]\psi'(x)\right\}\mathrm{d}x$$

- 对空间有向光滑弧Γ：$\begin{cases} x=\phi(t) \\ y=\psi(t), \quad t:\alpha\to\beta \\ z=\omega(t) \end{cases}$

$$\int_\Gamma P(x,y,z)\mathrm{d}x+Q(x,y,z)\mathrm{d}y+R(x,y,z)\,\mathrm{d}z$$
$$=\int_\alpha^\beta\{P[\varphi(t),\psi(t),\omega(t)]\varphi'(t)$$
$$+Q[\varphi(t),\psi(t),\omega(t)]\psi'(t)$$
$$+R[\varphi(t),\psi(t),\omega(t)]\omega'(t)\}\mathrm{d}t$$

4. 两类曲线积分的联系

$$\int_L P\,\mathrm{d}x+Q\,\mathrm{d}y=\int_L\{P\cos\alpha+Q\cos\beta\}\mathrm{d}s$$

$$\int_\Gamma P\,\mathrm{d}x+Q\,\mathrm{d}y+R\,\mathrm{d}z$$
$$=\int_\Gamma\{P\cos\alpha+Q\cos\beta+R\cos\gamma\}\mathrm{d}s$$

思考与练习

1. 已知 Γ 为折线 $ABCOA$(如图), 计算

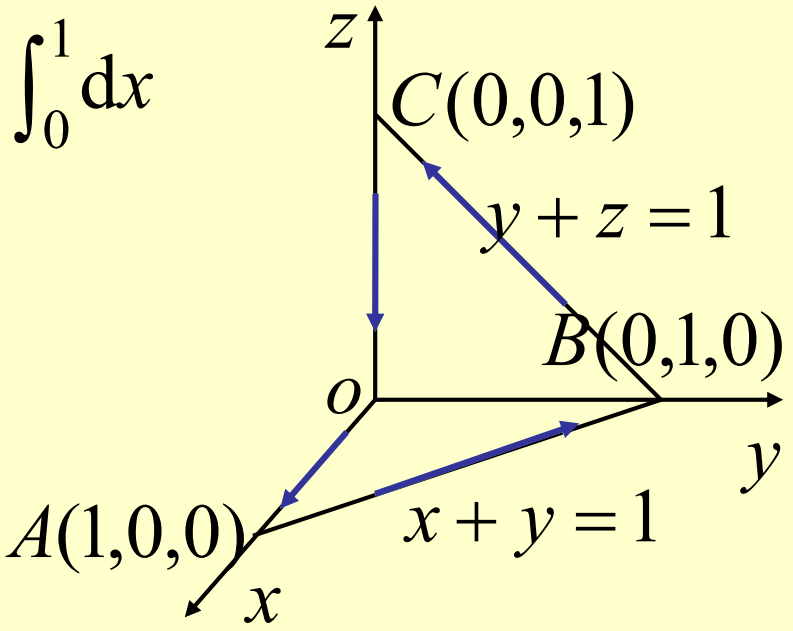
$$I=\oint_{\Gamma} \mathrm{d}x-\mathrm{d}y+y\,\mathrm{d}z$$

提示: $I=\int_{\overrightarrow{AB}} \mathrm{d}x-\mathrm{d}y+\int_{\overrightarrow{BC}} -\mathrm{d}y+y\,\mathrm{d}z+0+\int_{\overrightarrow{OA}} \mathrm{d}x$

$$=\int_1^0 2\mathrm{d}x-\int_1^0 (1+y)\mathrm{d}y+\int_0^1 \mathrm{d}x$$

$$=-2+(1+\frac{1}{2})+1$$

$$=\frac{1}{2}$$



2. 设曲线C为曲面$x^2+y^2+z^2=a^2$与曲面$x^2+y^2=ax$ $(z\geq 0, a>0)$的交线, 从 ox 轴正向看去为逆时针方向,

(1) 写出曲线 C 的参数方程 ;

(2) 计算曲线积分 $\int_C y^2\,\mathrm{d}\,x+z^2\,\mathrm{d}\,y+x^2\,\mathrm{d}\,z$.

解: (1) $\begin{cases}(x-\frac{a}{2})^2+y^2=(\frac{a}{2})^2\\ z=\sqrt{a^2-x^2-y^2}\end{cases}$

$$\Longrightarrow\begin{cases}x=\frac{a}{2}+\frac{a}{2}\cos t\\ y=\frac{a}{2}\sin t \qquad t:0\to 2\pi\\ z=a\sin\frac{t}{2}\end{cases}$$

(2) 原式 $= \int_0^{2\pi} \left[-\frac{a^3}{8}\sin^3 t + \frac{a^3}{2}\sin^2\frac{t}{2}\cos t \right.$

$\left. + \frac{a^3}{8}(1+\cos t)^2 \cos\frac{t}{2} \right] \mathrm{d}\, t$

令 $u = \pi - t$

$= \int_{-\pi}^{\pi} \left[-\frac{a^3}{8}\sin^3 u - \frac{a^3}{2}\cos^2\frac{u}{2}\cos u \right.$

$\left. + \frac{a^3}{8}(1-\cos u)^2 \sin\frac{u}{2} \right] \mathrm{d}\, u$

$= -2 \cdot \frac{a^3}{2} \int_0^{\pi} \frac{1+\cos u}{2} \cos u \, \mathrm{d}\, u$ 利用“偶倍奇零”

$= -\frac{\pi}{4} a^3$